

Evaluación Final Transversal

(Encargo/Presentación)

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
TPY1101	Taller Aplicado de Programación	40 minutos	40%

1.Situación Evaluativa 1:

	Ejecución práctica
--	--------------------

x	Entrega de encargo
---	--------------------

	Presentación
--	--------------

2.Situación Evaluativa 2:

	Ejecución práctica
--	--------------------

	Entrega de encargo
--	--------------------

x	Presentación
---	--------------

3. Instrucciones generales Evaluación Final Transversal

Descripción

La evaluación Final Transversal consiste en una entrega de **encargo con presentación** y tiene un **40%** de ponderación sobre la calificación final de la asignatura. Para ello, los/las estudiantes trabajarán durante todo el semestre en un proyecto de desarrollo de software creado para un cliente o mercado objetivo, utilizando normas de programación, estándares de calidad y seguridad, según las mejores prácticas de la industria.

- Esta evaluación medirá los siguientes **Indicadores de Logro**:
 - IL 1.1 Identifica la oportunidad o problemática del cliente, diseñando una solución informática para la resolución del problema.
 - IL 1.2 Establecer los objetivos y alcance del proyecto, de acuerdo con los plazos y envergadura de la solución planteada
 - IL 1.3 Determina las tecnologías adecuadas que permitan dar la mejor solución al proyecto y que cumplan con sus intereses personales como profesionales.
 - IL 1.4 Describe los aspectos relevantes de una solución informática que permitan establecer que la solución planteada es viable, de calidad y segura.
 - IL 1.5 Define metodología, mecanismos de control y gestión del proyecto para determinar los plazos de entregas de avances.
 - IL 2.2 Genera ambiente de prueba para el desarrollo del producto que permita replicar el ambiente de producción.
 - IL 2.3 Desarrolla solución diseñada utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro.
 - IL3.1 Aplica pruebas de validación a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad.
 - IL3.2 Realiza mejoras al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución.
 - IL3.3 Elabora informe con información relevante del proyecto desarrollado, incluyendo diferentes evidencias utilizadas para la construcción del producto final.
- Las instrucciones se proporcionarán en la **semana 3** y la entrega del encargo debe realizarse en la **semana 16**. La **semana 17 y 18** debe hacer la presentación y/o defensa del encargo, según fecha y horario establecido para el equipo de trabajo.
- El **tiempo** asignado para desarrollar la presentación en **Taller de Alto Computo** es de 40 minutos (30 para presentación y 10 de preguntas) y se realiza en **equipos de 3 integrantes** definidos al inicio del semestre.

- Si bien la evaluación se desarrollará de manera grupal, **la calificación es de carácter individual y dependerá del trabajo particular realizado en el semestre y su defensa.**

La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET
Evaluación Final Transversal (ET)	A Encargo	20%
	B Presentación	80%
Total		100%

Instrucciones específicas de la Evaluación

Durante el semestre, se ha trabajado de manera continua en el proyecto escogido por cada equipo. Considerando las retroalimentaciones recibidas en cada clase y las evaluaciones parciales realizadas, deberán entregar una versión mejorada y final del producto ya realizado.

El **(Encargo)** informe debe incluir los siguientes **apartados trabajados**:

- Planificación y alcance:

- 1.- Planteamiento de un modelo de solución que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo.
- 2.- Identificación de oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos.
- 3.- Formulación de un objetivo general y dos objetivos específicos del proyecto que tienen total coherencia con la oportunidad o problemática identificada.
4. Identificación del alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones.
5. Planificación de las actividades a realizar (estructura de trabajo, con inicio, desarrollo y cierre) asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados.
6. Determinación de las tecnologías adecuadas que permitan dar la mejor solución al proyecto y que cumplan con sus intereses personales como profesionales.
7. Justificación y razones de la elección de la tecnología según sus características (Cloud) y factibilidad de cumplimiento.

8. Descripción completa del propósito de la solución, indicando valor que agrega a cliente y documenta la totalidad de atributos de calidad, tales como, integridad, confiabilidad, precisión (la información que se entrega tiene un nivel de detalle adecuado que responde a requerimientos del cliente), oportunidad y seguridad que permiten hacer viable la solución, según las mejores prácticas de la industria.

9. Definición de metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades.

10. Elaboración de toda la documentación asociada a las revisiones y entregas parciales, certificación de avance del producto de software y entrega final de la solución tecnológica propuesta de acuerdo con los estándares de calidad y gestión de proyectos vigentes en la industria.

*** La solución debe ser Cloud.**

- Desarrollo de la solución innovadora

11. Creación de configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas. Esto incluye pruebas operativas, de validación y verificación, así como actividades para garantizar que el ambiente esté correctamente configurado, siguiendo las mejores prácticas de la industria.

12. Demostración con evidencia procedimientos detallados para realizar una copia de seguridad de la base de datos de producción en el entorno de pruebas. Configura con éxito el servidor (Cloud) para que refleje la configuración del servidor de producción y realiza la instalación de los lenguajes de programación, bibliotecas y herramientas necesarios que se utilizan en el servidor de producción.

13. Desarrollo de la solución diseñada utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro.

- Validación y mejoras

14. Creación de un plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado.

15. Aplicación de pruebas de validación a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad.

16. Aplicación y evidencias de mejoras al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución.

17. Elaboración y entrega de informe con información relevante del proyecto desarrollado, incluyendo evidencias utilizadas para construir el producto final.

La (presentación) defensa evaluará los siguientes apartados, para ello deberá apoyarse con material y evidencia de su encargo, debe considerar las retroalimentaciones recibidas en cada clase y las evaluaciones parciales realizadas:

1. Demuestra dominio sobre el planteamiento del modelo que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
- 2.- Demuestra dominio sobre la identificación de oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
3. Demuestra dominio sobre el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
4. Demuestra dominio sobre el alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
5. Demuestra dominio sobre la planificación de actividades a realizar (estructura de trabajo, con inicio, desarrollo y cierre), asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina
6. Justifica y da razones de la elección de la tecnología según sus características (Cloud) y factibilidad de cumplimiento, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
7. Demuestra dominio sobre la metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
8. Demuestra dominio sobre la creación de la configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas. Esto incluye pruebas operativas, de validación y verificación, así como actividades para garantizar que el ambiente esté correctamente configurado, siguiendo las mejores prácticas de la industria, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
9. Demuestra dominio sobre el desarrollo de la solución diseñada utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
10. Demuestra dominio sobre el plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
11. Demuestra dominio sobre la aplicación de pruebas de validación a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
12. Demuestra dominio sobre las mejoras realizadas al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.
- 13. Concluye aspectos relevantes relacionados con los objetivos planteados, destacando aprendizaje del proceso y su desempeño desde un punto de vista técnico de la industria.**

Aspectos Formales

o **Encargo/ Informe/Producto:**

- A) Portada con identificación del proyecto y los/las estudiantes.
- B) Agenda/índice.
- C) Breve introducción.
- D) Desarrollo de los aspectos solicitados.
- E) Software funcionando
- F) Documentación de pruebas realizadas, indicando hallazgos y detalle de datos de pruebas utilizados.
- G) Conclusiones (Redacta conclusiones respecto a los aspectos a los objetivos cumplidos, mejoras y aprendizaje)

Para su entrega, en la fecha asignada deberá:

1. Comprimir y enviar en el formato que se indica : EP_SIGLACURSO_númerogrupo_seccion.rar
Ejemplo: EP_TPY1101_1_002D.rar
2. Además, en un archivo txt se debe incluir el nombre completo de cada integrante, con el siguiente formato: Formato: Grupo_numerodegrupo.txt Ejemplo: Grupo_2.txt /este archivo contiene los nombres completos de cada integrante.
3. Puede recurrir al uso de cualquier herramienta de Diseño de procesos, de Gestión de Proyectos.
4. Puede usar las herramientas de Microsoft Office disponibles como Word, Excel, PowerPoint, u otro.

o **Presentación /Defensa:**

- A) Documento en formato PowerPoint o equivalente de apoyo, no debe tener errores ortográficos (Utilizar formato proporcionado por docente)
- B) Portada con identificación del proyecto y de los integrantes
- C) Agenda
- D) Descripción y contexto general del proyecto considerando: Presentación del cliente, Justificación de Oportunidad / Negocio, Objetivo General y específicos, alcance del proyecto, alcance del producto, plan de trabajo, aspecto metodológico, descripción de entregables, descripción del producto, requerimientos relevantes (funcionales, no funcionales, de negocio, sistemas, usuario), equipo de trabajo, arquitectura de software y diagramas representativos, presentación de la solución de software y ejemplo de pruebas funcionales ejecutadas.

E) El software debe estar al 100% de las funciones que conforman el core del negocio (en otro caso, no cumple requisito)

Deberá considerar:

1. Haber entregado documentación en un 100% a la fecha indicada en semana 15.
2. En el examen en su versión presentación, se deben presentar todos los integrantes.
3. Defensa y presentación utilizando un lenguaje técnico y especializado (30 minutos), respuesta a preguntas (10 minutos).
4. Utilizar lenguaje formal y acorde a la disciplina en todo momento.
5. Distribución de tiempos de presentación y trabajo de manera equitativa.
6. Las preguntas pueden realizarse a cualquier integrante del equipo
7. Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación son responsabilidad de los/las estudiantes.

Aunque el desarrollo del encargo es de carácter grupal, la calificación es individual y dependerá del desempeño individual de cada integrante.

4. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión encargo						
Planificación y alcance:						
1. Plantea un modelo de solución que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo.	Plantea un modelo de solución que permite establecer completamente procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo.	Plantea un modelo de solución que permite establecer parcialmente procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo.	Plantea un modelo de solución con algunas contradicciones y/o discrepancias al reconocer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo.	Plantea un modelo, pero no reconoce procesos de negocio afectados.	No reconoce modelo de negocio ni procesos afectados en el ámbito de un cliente o mercado objetivo.	1%
2. Identifica oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos.	Identifica oportunidad o problemática del entorno de manera clara	Identifica oportunidad o problemática del entorno presentando y	Identifica oportunidad o problemática del entorno, presentando y	Identifica oportunidades o problemática del	No presenta oportunidad ni problemática del	1%

	y precisa, presentando y analizando la totalidad de sus causas y efectos.	analizando en su mayoría sus causas y efectos.	analizando solo algunas causas y efectos.	entorno, sin analizar sus causas y efectos o lo hace con errores.	entorno si posibilidad de analizar sus causas y efectos.	
3. Formula objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada.	Formula un objetivo general y dos objetivos específicos del proyecto, los cuales tienen total coherencia con la oportunidad o problemática identificada.	Formula un objetivo general y dos objetivos específicos del proyecto, que son en su mayoría coherentes con la oportunidad o problemática identificada.	Formula un objetivo general y dos objetivos específicos del proyecto, que son poco coherentes con la oportunidad o problemática identificada.	Formula un objetivo general y dos objetivos específicos del proyecto, que no son coherentes con la oportunidad o problemática identificada. O Formula un objetivo general y solo un objetivo específico del proyecto, que no son coherentes con la oportunidad o problemática identificada.	No formula el objetivo general ni específico.	1%
4. Identifica el alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones.	Identifica el alcance del proyecto el cual responde claramente a los objetivos planteados, además indica entregables, supuestos y restricciones.	Identifica el alcance del proyecto el cual responde a los objetivos planteados, pero no indica entregables, supuestos y restricciones.	Identifica el alcance del proyecto el cual responde parcialmente a los objetivos planteados, pero no indica entregables, supuestos y restricciones.	Identifica el alcance del proyecto, pero no considera objetivos definidos ni reconoce entregables, supuestos y restricciones.	No identifica ni expresa el alcance del proyecto	1%
5. Planifica las actividades a realizar (estructura de trabajo, con inicio, desarrollo y cierre) asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados.	Planifica detalladamente las actividades a realizar con un inicio, desarrollo y cierre claramente definidos, asignando tareas y responsabilidades completamente relacionados a los objetivos planteados. La totalidad de las actividades propuestas	Planifica detalladamente las actividades a realizar con un inicio, desarrollo y cierre claramente definidos, asignando tareas y responsabilidades completamente relacionados a los objetivos planteados. La mayoría de las actividades propuestas	Planifica las actividades a realizar con un inicio, desarrollo y cierre claramente definidos, asignando tareas y responsabilidades parcialmente relacionados a los objetivos planteados. La mayoría de las actividades propuestas son programadas en una carta Gantt.	Planifica las actividades a realizar con un inicio, desarrollo y cierre definido, asignando tareas y responsabilidades poco relacionados a los objetivos planteados o/y la solo algunas o ninguna de las actividades propuestas son programadas en una carta Gantt.	No identifica ni expresa el alcance del proyecto.	1%

	son programadas en una carta Gantt.	son programadas en una carta Gantt.				
6. Determina las tecnologías adecuadas que permitan dar la mejor solución al proyecto y que cumplan con sus intereses personales como profesionales.	Determina las tecnologías y lenguajes de programación más apropiados, siguiendo las mejores prácticas de la industria, que se alineen con los requisitos de la organización.	Determina las tecnologías y lenguajes de programación, siguiendo las mejores prácticas de la industria, pero estos se alinean parcialmente con los requisitos de la organización.	Determina las tecnologías y lenguajes de programación, siguiendo las mejores prácticas de la industria, pero estos no se alinean con los requisitos de la organización.	Determina las tecnologías y lenguajes de programación, pero no sigue as mejores prácticas de la industria, además no se alinean con los requisitos de la organización objetivo.	No determina Diseña y propone una solución tecnológica sin considerar requerimientos ni las mejores prácticas del mercado.	1%
7. Justifica y da razones de la elección de la tecnología según sus características (local, nube, híbrida, entre otras) y factibilidad de cumplimiento.	Justifica y da razones exhaustivas de la elección de la tecnología en función de sus características y factibilidad de implementación, considerando evidencia e investigaciones.	Justifica y da razones de la elección de la tecnología en función de sus características y factibilidad de implementación, pero no considera evidencia e investigaciones.	Justifica y da razones de la elección de la tecnología de forma parcial en función de sus características y factibilidad de implementación, pero no considera evidencia e investigaciones.	Justifica y da razones de la elección de la tecnología de forma incompleta o con errores en función de sus características y factibilidad de implementación.	No justifica ni da razones de la elección de la tecnología o la justificación y razones son errados.	1%
8. Describe los aspectos relevantes de una solución informática que permitan establecer que la solución planteada es viable de calidad y segura.	Describe en su totalidad el propósito de la solución, indicando valor que agrega a cliente y documenta todos los atributos de calidad, como integridad, confiabilidad, precisión, oportunidad y seguridad que permiten hacer viable la solución, según las mejores prácticas de la industria.	Describe en su mayoría el propósito de la solución, indicando valor que agrega a cliente y documenta todos los atributos de calidad, como integridad, confiabilidad, precisión, oportunidad y seguridad, que permiten hacer viable la solución, según las mejores prácticas de la industria.	Describe parcialmente el propósito de la solución, indicando valor que agrega a cliente y documenta todos los atributos de calidad, como integridad, confiabilidad, precisión, oportunidad y seguridad, que permiten hacer viable la solución, según las mejores prácticas de la industria.	Describe parcialmente y con algunos errores el propósito de la solución, indicando valor que agrega a cliente y documenta todos los atributos de calidad, como integridad, confiabilidad, precisión, oportunidad y seguridad, que permiten hacer viable la solución, según las mejores prácticas de la industria.	No formula los aspectos relevantes de una solución informática.	1%

9. Define metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades.	Elige y describe exhaustivamente una metodología coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos, tecnología, patrón de diseño, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, identificando un Ciclo de vida adecuado que se justifique con la naturaleza del proyecto.	Elige y describe una metodología coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos, tecnología, patrón de diseño, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, pero no identifica un Ciclo de vida adecuado que se justifique con la naturaleza del proyecto.	Elige y describe una metodología coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos, pero no considera uno o más: - tecnología - patrón de diseño - problema - recursos - plazos definidos para las actividades. NI identifica un Ciclo de vida adecuado que se justifique con la naturaleza del proyecto.	Elige y describe una metodología que NO es coherente a la dimensión de los requerimientos, además no considera uno o más: - tecnología - patrón de diseño - problema - recursos - plazos definidos para las actividades. Ni identifica un Ciclo de vida adecuado que se justifique con la naturaleza del proyecto.	No define metodología coherente ni proporcional.	1%
10. Elabora toda la documentación asociada a las revisiones y entregas parciales, certificación de avance del producto de software y entrega final de la solución tecnológica propuesta de acuerdo con los estándares de calidad y gestión de proyectos vigentes en la industria.	Elabora toda la documentación asociada a las revisiones y entregas parciales, certificación de avance del producto de software y entrega final de la solución tecnológica propuesta, cumpliendo rigurosamente con todos los estándares de calidad y gestión de proyectos vigentes en la industria.	Elabora la mayor parte de la documentación asociada a las revisiones y entregas parciales, certificación de avance del producto de software y entrega final de la solución tecnológica propuesta, cumpliendo en su mayoría con los estándares de calidad y gestión de proyectos vigentes en la industria.	Elabora la documentación asociada a las revisiones y entregas parciales, certificación de avance del producto de software y entrega final de la solución tecnológica propuesta, cumpliendo en su mayoría con los estándares de calidad y gestión de proyectos vigentes en la industria, pero se observan detalles en la claridad de la documentación y su orden.	Elabora parcialmente la documentación asociada a las revisiones y entregas parciales, certificación de avance del producto de software y entrega final de la solución tecnológica propuesta, cumpliendo en su mayoría con los estándares de calidad y gestión de proyectos vigentes en la industria, pero se observan detalles en la claridad de la documentación y su orden.	Elabora documentación poco coherente que no permite realizar seguimiento a avances. O no elabora la documentación.	1%
Desarrollo de la solución innovadora:						

11. Crea una configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas. Esto incluye pruebas operativas, de validación y verificación, así como actividades para garantizar que el ambiente esté correctamente configurado, siguiendo las mejores prácticas de la industria.	Crea una configuración que permite tener un ambiente de pruebas que sigue totalmente las especificaciones dadas en el diseño acordado anteriormente, considerando pruebas operacionales, pruebas de validación y verificación como también la ejecución de actividades que permitan verificar que el ambiente ha sido configurado adecuadamente, siguiendo las buenas prácticas de la industria.	Crea una configuración que permite tener un ambiente de pruebas que sigue parcialmente las especificaciones dadas en el diseño considerando pruebas operacionales, pruebas de validación y verificación como también la ejecución de actividades que permitan verificar que el ambiente ha sido configurado adecuadamente, siguiendo las buenas prácticas de la industria.	Crea una configuración que permite tener un ambiente de pruebas que no es comprobable la autoría y/o uso total o parcial de las especificaciones dadas en el diseño considerando pruebas operacionales, pruebas de validación y verificación como también la ejecución de actividades que permitan verificar que el ambiente ha sido configurado adecuadamente, siguiendo las buenas prácticas de la industria.	Crea una configuración que permite tener un ambiente de pruebas que sigue totalmente las especificaciones dadas en el diseño considerando pruebas operacionales, pruebas de validación y verificación como también la ejecución de actividades que permitan verificar que el ambiente ha sido configurado adecuadamente, pero no sigue buenas prácticas de la industria.	No crea ni documenta ambiente de desarrollo del producto de software.	1%
12. Demuestra procedimientos detallados para realizar una copia de seguridad de la base de datos de producción en el entorno de pruebas. Configura con éxito el servidor (web u otro) para que refleje la configuración del servidor de producción y realiza la instalación de los lenguajes de programación, bibliotecas y herramientas necesarios que se utilizan en el servidor de producción.	Evidencia Procedimientos detallados para: 1.- Lograr una copia de seguridad de base de datos de producción en el entorno de pruebas 2.- Lograr la configuración del servidor (web u otro) para que refleje la configuración del servidor de producción	Evidencia parcialmente Procedimientos detallados para: 1.- Lograr una copia de seguridad de base de datos de producción en el entorno de pruebas 2.- Lograr la configuración del servidor (web u otro) para que refleje la configuración del servidor de producción	Evidencia parcialmente y con algunos errores Procedimientos para: 1.- Lograr una copia de seguridad de base de datos de producción en el entorno de pruebas 2.- Lograr la configuración del servidor (web u otro) para que refleje la configuración del servidor de producción	Evidencia escasamente y con errores Procedimientos para: 1.- Lograr una copia de seguridad de base de datos de producción en el entorno de pruebas 2.- Lograr la configuración del servidor (web u otro) para que refleje la configuración del servidor de producción	No evidencia procedimientos.	1%

	3.- Lograr la instalación de lenguajes de programación necesarios, bibliotecas y herramientas que se usarán en servidor de producción.	3.- Lograr la instalación de lenguajes de programación necesarios, bibliotecas y herramientas que se usarán en servidor de producción.	3.- Lograr la instalación de lenguajes de programación necesarios, bibliotecas y herramientas que se usarán en servidor de producción.	3.- Lograr la instalación de lenguajes de programación necesarios, bibliotecas y herramientas que se usarán en servidor de producción.		
13. Desarrolla solución diseñada utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro.	Crea el código fuente del software utilizando patrón de arquitectura definida recurriendo a las buenas prácticas de programación vigentes en la industria, cumpliendo con todas las funcionalidades de negocio definidas en atención a los requerimientos funcionales aprobados.	Crea el código fuente del software utilizando patrón de arquitectura definida recurriendo a las buenas prácticas de programación vigentes en la industria, cumpliendo con la mayoría de las funcionalidades de negocio definidas en atención a los requerimientos funcionales aprobados.	Crea el código fuente del software utilizando patrón de arquitectura definida recurriendo a las buenas prácticas de programación vigentes en la industria, cumpliendo parcialmente con las funcionalidades de negocio definidas en atención a los requerimientos funcionales aprobados.	Crea el código fuente del software utilizando arquitectura, patrón de arquitectura definida recurriendo a las buenas prácticas de programación vigentes en la industria, cumpliendo parcialmente y con errores las funcionalidades de negocio definidas en atención a los requerimientos funcionales aprobados.	Crea código, pero no representa funcionalidades básicas de los requerimientos del cliente y tampoco considera aspectos tecnológicos definidos.	1%
Validación y mejoras						
14. Crea un plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado.	Confecciona un Plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa y concisa, describiendo todas las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado	Confecciona un Plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa y concisa, describiendo parcialmente las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado.	Confecciona un Plan de pruebas de software parcialmente alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa y concisa, describiendo parcialmente las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado.	Confecciona un Plan de pruebas de software parcialmente alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa y concisa, describiendo parcialmente y con errores las funcionalidades a	No realiza la confección de ambiente y Plan de pruebas de software en base a la aplicación construida, no pudiendo representar resultados de las funcionalidades comprobadas.	1%

				comprobar y el resultado esperado.		
15. Aplica pruebas de validación a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad.	Aplica en su totalidad pruebas de validación definidas en el plan a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad.	Aplica en su mayoría pruebas de validación definidas en el plan a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad.	Aplica parcialmente pruebas de validación definidas en el plan a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad.	Aplica parcialmente y con errores pruebas de validación definidas en el plan a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad.	No aplica pruebas de validación definidas en el plan.	1%
16. Realiza mejoras al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución.	Aplica ajustes al producto de software siguiendo los resultados de las pruebas ejecutadas y representados en tabla específica, completando totalmente lo observado en relación con estándares de calidad de la industria, como usabilidad, Seguridad, Completitud, Corrección, Pertinencia	Aplica ajustes al producto de software siguiendo los resultados de las pruebas ejecutadas y representados en tabla específica, completando en su mayoría lo observado en relación con estándares de calidad de la industria, como usabilidad, Seguridad, Completitud, Corrección, Pertinencia.	Aplica ajustes al producto de software siguiendo los resultados de las pruebas ejecutadas y representados en tabla específica, completando parcialmente lo observado en relación con estándares de calidad de la industria, como usabilidad, Seguridad, Completitud, Corrección, Pertinencia.	Aplica ajustes al producto de software siguiendo los resultados de las pruebas ejecutadas y representados en tabla específica, completando parcialmente y con errores lo observado en relación con estándares de calidad de la industria, como usabilidad, Seguridad, Completitud, Corrección, Pertinencia	No aplica ajustes al producto de software siguiendo los resultados de las pruebas realizadas y, por tanto, no se pueden evidenciar mejoras al producto construido.	3%
17. Elabora informe con información relevante del proyecto desarrollado, incluyendo diferentes evidencias utilizadas para la construcción del producto final.	El informe incluye toda la información relevante sobre el proyecto desarrollado, completando los requerimientos funcionales y no funcionales. Además, presenta evidencias detalladas y apropiadas para la construcción del producto final de software.	El informe incluye la mayoría de la información relevante sobre el proyecto desarrollado, completando los requerimientos funcionales y no funcionales, con una organización clara. Presenta evidencias apropiadas para la construcción del	El informe incluye información relevante sobre el proyecto, pero no completa los requerimientos funcionales y no funcionales . Presenta algunas evidencias para la construcción del producto final de software.	El informe incluye información limitada sobre el proyecto, además no completa los requerimientos funcionales y no funcionales y carece de una organización clara . Presenta pocas evidencias para la construcción del producto final de software.	No entrega un informe acorde a lo definido como proyecto y tampoco como producto de software.	2%

		producto final de software.				
Porcentaje encargo						20%
Dimensión presentación						
1.- Demuestra dominio sobre el planteamiento del modelo que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre el planteamiento del modelo que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina..	Demuestra dominio sobre el planteamiento del modelo que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo. Los argumentos son coherentes y fundamentados, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el planteamiento del modelo que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre el planteamiento del modelo que permite establecer procesos de negocio afectados en un cliente real o mercado objetivo. Además, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre el planteamiento del modelo. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	8%
2. Demuestra dominio sobre la identificación de oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la identificación de oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la identificación de oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos. Los argumentos son coherentes y fundamentados, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la identificación de oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la identificación de oportunidad o problemática del entorno, analizando causas y efectos. Además, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre la identificación de oportunidad o problemática del entorno. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	8%
3. Demuestra dominio sobre el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada, fundamentando con	Demuestra dominio sobre el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada, aunque faltan algunos argumentos coherentes	Demuestra dominio sobre el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada, aunque los argumentos son superficiales	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada. Además,	No demuestra conocimiento sobre el objetivo general y objetivos específicos del proyecto, los cuales son coherentes con la oportunidad o problemática identificada. Los argumentos son inexistentes o	8%

	argumentos coherentes y propios de la disciplina.	y propios de la disciplina.	parcialmente desarrollados. a.	los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	
4. Demuestra dominio sobre el alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre el alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre el alcance del proyecto, el cual responde a los objetivos, entregables, supuestos y restricciones. Además, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre el alcance del proyecto. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	8%
5. Demuestra dominio sobre la planificación de actividades a realizar (estructura de trabajo, con inicio, desarrollo y cierre), asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la planificación de actividades a realizar, asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la planificación de actividades a realizar, asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la planificación de actividades a realizar, asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la planificación de actividades a realizar, asignando tareas y responsabilidades con relación a los objetivos planteados. Además, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre la planificación de actividades a realizar. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	8%
6. Justifica y da razones de la elección de la tecnología según sus características (local, nube, híbrida, entre otras) y factibilidad de cumplimiento, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Justifica y da razones de la elección de la tecnología según sus características (local, nube, híbrida, entre otras) y factibilidad de cumplimiento, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Justifica y da razones de la elección de la tecnología según sus características (local, nube, híbrida, entre otras) y factibilidad de cumplimiento, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Justifica y da razones de la elección de la tecnología según sus características (local, nube, híbrida, entre otras) y factibilidad de cumplimiento, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Justifica y da razones de la elección de la tecnología, aunque con errores relevantes según sus características (local, nube, híbrida, entre otras) y factibilidad de cumplimiento, además los argumentos son superficiales o	No justifica ni da razones de la elección de la tecnología, tampoco sus argumentos son coherentes ni propios de la disciplina.	5%

				parcialmente desarrollados.		
7. Demuestra dominio sobre la metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la metodología la cual es coherente y proporcional a la dimensión de los requerimientos de tecnología, patrón de diseño adoptados, problema, recursos y plazos definidos para las actividades, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre la metodología. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	5%
8. Demuestra dominio sobre la creación de la configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas. Esto incluye pruebas operativas, de validación y verificación, así como actividades para garantizar que el ambiente esté correctamente configurado, siguiendo las mejores prácticas de la industria, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la creación de la configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la creación de la configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la creación de la configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la creación de la configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre la creación de la configuración que cumpla con las especificaciones del diseño para un ambiente de pruebas. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	5%
9. Demuestra dominio sobre el desarrollo de la solución diseñada	Demuestra un dominio completo y profundo sobre el desarrollo de la solución diseñada	Demuestra dominio sobre el desarrollo de la solución diseñada	Demuestra dominio sobre el desarrollo de la solución diseñada	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes	No demuestra conocimiento sobre el desarrollo de la	5%

utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	solución diseñada utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro, recursos y plazos definidos para las actividades, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado, aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado, aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	sobre el desarrollo de la solución diseñada utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	solución diseñada utilizando tecnologías adecuadas al problema planteado aplicando distintas técnicas que permitan un producto funcional, de calidad y seguro. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	
10. Demuestra dominio sobre el plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre el plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre el plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada, identificando las pruebas del desarrollo del producto y representa en una tabla las acciones a realizar en forma clara, precisa, describiendo las funcionalidades a comprobar y el resultado esperado, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre el plan de pruebas de software alineado a la problemática planteada. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	5%
11. Demuestra dominio sobre la aplicación de pruebas de validación a los distintos componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la aplicación de pruebas de validación a los distintos componentes del	Demuestra dominio sobre la aplicación de pruebas de validación a los distintos componentes del proyecto para asegurar	Demuestra dominio sobre la aplicación de pruebas de validación a los distintos componentes del proyecto para asegurar	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la aplicación de pruebas de validación a los distintos	No demuestra conocimiento sobre la aplicación de pruebas de validación a los distintos componentes del	5%

prácticas, calidad y seguridad, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad s, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	componentes del proyecto para asegurar la funcionalidad, buenas prácticas, calidad y seguridad, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	proyecto. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	
12. Demuestra dominio sobre las mejoras realizadas al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre las mejoras realizadas al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre las mejoras realizadas al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución, aunque faltan algunos argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre las mejoras realizadas al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución, aunque los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre las mejoras realizadas al producto según el resultado de las pruebas aplicadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad, ética y seguridad de la solución, los argumentos son superficiales o parcialmente desarrollados.	No demuestra conocimiento sobre las mejoras realizadas al producto según el resultado de las pruebas aplicadas. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	5%
13. Concluye aspectos relevantes relacionados con los objetivos planteados, destacando aprendizaje del proceso y su desempeño desde un punto de vista técnico de la industria.	Concluye claramente aspectos relevantes relacionados con los objetivos planteados, destacando con argumentos sólidos el aprendizaje del proceso y su desempeño desde un punto de vista técnico de la industria.	Concluye en su mayoría aspectos relevantes relacionados con los objetivos planteados, destacando el aprendizaje del proceso y su desempeño desde un punto de vista técnico de la industria.	Concluye en su mayoría aspectos relevantes relacionados con los objetivos planteados, destacando el aprendizaje del proceso y su desempeño, pero este no refleja un punto de vista técnico de la industria.	Concluye en solo algunos aspectos relevantes relacionados con los objetivos planteados, mencionando el aprendizaje del proceso y su desempeño, además este no refleja un punto de vista técnico de la industria.	No realiza conclusiones de los aspectos relevantes solicitados.	5%
Porcentaje presentación						80%
Total						100%